

ДИСЦИПЛИНА Информационные системы управления данными и документами
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ информационных технологий

КАФЕДРА информационных технологий в атомной энергетике
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА Практическая работа
(в соответствии с пп 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Тесла-Блозва Святослав Александрович
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР 7 семестр 2026 – 2027 учебный год
(указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа №1

Тема:

Развертывание базовой инфраструктуры и работа с контейнеризацией

Цель: подготовить рабочее окружение, развернуть демонстрационный стенд платформы и проверить корректность взаимодействия между компонентами.

Краткие теоретические сведения

Docker - ПО для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. В отличие от виртуальных машин, контейнеры используют ядро основной операционной системы, что делает их «легкими» и быстрыми.

Docker-compose - инструмент для описания и запуска многоконтейнерных приложений. Все настройки (порты, пароли, зависимости) прописываются в одном файле docker-compose.yml.

PostgreSQL - объектно-реляционная база данных, выступает основным хранилищем структурированных данных (метаданных документов, учетных записей, связей).

Контейнер vs Образ - образ (image) - это застывший снимок системы. контейнер (container) - это запущенный и работающий экземпляр этого образа.

Часть 1. Подготовка хост-системы

Проверьте наличие установленного Docker в системе командами: `docker --version`, `docker-compose --version`

Если компоненты отсутствуют, выполните установку (в зависимости от ОС: Docker Desktop для Windows/Mac или пакеты `docker.io` и `docker-compose` для Linux).

Убедитесь, что порты, необходимые для базовых сервисов (в частности, 5432 для PostgreSQL), не заняты другими локальными программами.

Часть 2. Конфигурация окружения

Создайте рабочую директорию проекта (каталог должен содержать в названии ФИО студента на латинице).

Подготовьте файл `docker-compose.yml`. Обратите внимание на секцию `environment`, где задаются параметры подключения к базе данных (`POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`).

Обязательно укажите свое ФИО в имени хотя бы одного контейнера (параметр `container_name`).

Часть 3. Запуск и проверка компонентов

Запустите сборку и старт контейнеров командой: `docker-compose up -d`

Проверьте статус запущенных сервисов: `docker ps` (все контейнеры должны иметь статус `Up`).

Просмотрите логи контейнера базы данных, чтобы убедиться в успешной инициализации структуры: `docker logs <имя_контейнера_db>`.

Часть 4. Тестирование соединения (smoke-test)

Используя любой клиент для БД (например, DBeaver или встроенные средства IDE), попробуйте подключиться к PostgreSQL по адресу `localhost:5432`.

Проверьте, созданы ли базовые схемы данных.

Содержание отчета

По итогам работы необходимо представить отчет, включающий подробное пошаговое описание проделанной работы, а также:

1. Скриншоты выполнения каждого шага.
2. Листинг (или скриншоты) `docker-compose.yml`.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается преимущество запуска PostgreSQL в контейнере по сравнению с классической установкой в операционную систему?
2. Какая команда позволяет остановить все сервисы и одновременно удалить созданные контейнеры и сети?

3. Что произойдет с данными в базе, если удалить контейнер, но не удалить volume (том), примонтированный к нему?
4. Для чего в docker-compose.yml используется параметр restart: always?
5. Как зайти внутрь работающего контейнера и выполнить в нем команду (например, psql) через терминал?

Список полезных источников:

1. Хабрахабр, «Docker для начинающих: что это такое и как пользоваться» -
<https://habr.com/ru/companies/netologyru/articles/967546/>
2. Хабрахабр, «Что нужно знать о Docker-compose» -
<https://habr.com/ru/articles/804331/>
3. Я-Практикум, «DBeaver: дружелюбный помощник аналитика данных» - <https://practicum.yandex.ru/blog/menedzher-baz-dannyh-dbeaver/>